

Cuestionario 3

1. Dentro del ciclo del carbono, la fijación de carbono atmosférico hacia la biosfera ocurre por.

A) combustión.
B) descomposición únicamente.
C) respiración.
D) fotosíntesis ✓.

P) Piensa en el proceso que toma dióxido de carbono del aire y lo convierte en materia orgánica.

2. En el ciclo del carbono, la respiración libera carbono de los seres vivos hacia la atmósfera como.

A) N_2 .
B) CO_2 ✓.
C) H_2 .
D) O_2 .

P) Identifica el gas carbonado que se produce al degradar nutrientes.

3. Orden lógico del ciclo del carbono desde el CO_2 atmosférico: plantas lo incorporan, herbívoros lo asimilan, respiran y descomponedores lo liberan.

A) Descomposición - fecundación - respiración - fotosíntesis.
B) Respiración - fotosíntesis - ovulación - mitosis.
C) Fotosíntesis - consumo - respiración - descomposición ✓.
D) Fotosíntesis - meiosis - fecundación - excreción.

P) Sigue el camino del carbono desde las plantas hasta su regreso al ambiente.

4. La relación entre fotosíntesis y respiración en el ciclo del carbono consiste en que.

A) la fotosíntesis fija CO_2 y la respiración lo libera ✓.
B) ambas eliminan el carbono de la Tierra.
C) la fotosíntesis solo ocurre en animales.
D) la respiración produce luz solar.

P) Compara qué proceso incorpora carbono y cuál lo devuelve al ambiente.

5. La clorofila permite a algunas células.

A) producir gametos.
B) formar anticuerpos.
C) captar energía luminosa para la fotosíntesis ✓.
D) romper cromosomas.

P) Relaciona este pigmento con la luz y los cloroplastos.

6. Los helechos transforman energía solar en energía química mediante.

A) excreción.

- B) respiración pulmonar.
- C) fermentación.
- D) fotosíntesis ✓.

P) Identifica el proceso que realizan muchas plantas para elaborar alimento.

7. El proceso de transformación de materia y energía que realizan todos los seres vivos se relaciona con.

- A) taxonomía.
- B) metabolismo ✓.
- C) cariotipo.
- D) fecundación.

P) Piensa en el conjunto general de reacciones químicas del organismo.

8. En los organismos autótrofos fotosintéticos, los pigmentos ayudan a transformar compuestos sencillos en.

- A) compuestos orgánicos como la glucosa ✓.
- B) rocas y minerales.
- C) anticuerpos contra virus.
- D) cromosomas homólogos.

P) Relaciona los pigmentos con la producción de moléculas alimenticias.

9. Un organismo heterótrofo obtiene energía principalmente al.

- A) convertir CO_2 en oxígeno sin alimento.
- B) formar cloroplastos en todos sus tejidos.
- C) usar la luz para producir glucosa.
- D) consumir materia orgánica producida por otros seres vivos ✓.

P) Piensa en cómo se alimentan animales, hongos y muchos microorganismos.

10. La base energética de muchas cadenas alimentarias es la.

- A) menstruación de los mamíferos.
- B) formación de cromosomas.
- C) fotosíntesis de los productores ✓.
- D) contaminación atmosférica.

P) Ubica el proceso que permite a los productores introducir energía al ecosistema.

11. La respiración celular ocurre en las células para degradar nutrientes y.

- A) liberar energía utilizable ✓.
- B) producir especies nuevas inmediatamente.
- C) destruir todos los organelos.
- D) generar luz solar.

P) Relaciona la degradación de alimentos con la energía disponible para la célula.

12. Un proceso anaerobio común en microorganismos es la.

- A) meiosis.
- B) fermentación ✓.
- C) fotosíntesis oxigénica.
- D) ovulación.

P) Recuerda el proceso que permite obtener energía sin usar oxígeno.